

Po úvodním videu si pravděpodobnost ověř vlastním „házáním“ v simulaci, pak se nauč sčítat a násobit pravděpodobnosti a procvičuj. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost jevů

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Pravděpodobnost** česky

Klasická pravděpodobnost s využitím kombinatoriky, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost.pdf>

Realisticky.cz – Sčítání pravděpodobností I česky

Pravděpodobnost sjednocení jevů a opačného jevu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/05%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20pravd%C4%9Bpodobnost%C3%AD%20I.pdf>

Realisticky.cz – Nezávislé jevy I česky

Průnik a nezávislost jevů, úlohy s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/07%20Nez%C3%A1visl%C3%A9%20jevy%20I.pdf>

Videa**Pravděpodobnost - úvod | Pravděpodobnost | Matematika | Khan Academy** česky 6 min KhanAcademyCzech

Úvod do pravděpodobnosti: příznivé a všechny možné výsledky.

<https://www.youtube.com/watch?v=aqf6D9iHHuU>

5 - Sjednocení jevů (MAT - Pravděpodobnost) česky 10 min Isibalo

Pravděpodobnost sjednocení jevů a proč se průnik odečítá.

<https://www.youtube.com/watch?v=bRmeIWhvinM>

6 - Nezávislost jevů (MAT - Pravděpodobnost) česky 13 min Isibalo

Nezávislost jevů a pravděpodobnost jejich průniku jako součin.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ya73QwpnUMk>

ČT edu – Dáme to! Pravděpodobnost a kombinatorika česky 13 min Česká televize

Maturitní úlohy z pravděpodobnosti a kombinatoriky vysvětlené učitelem; s pracovním listem.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9275-dame-to-pravdepodobnost-a-kombinatorika>

Interaktivní simulace a applety**Seeing Theory – Basic Probability** anglicky

Simulace hodu mincí a kostkou: relativní četnost se s rostoucím počtem pokusů blíží pravděpodobnosti.

<https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Základní pravděpodobnost jevu** česky

Výpočet klasické pravděpodobnosti s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pravdepodobnost-zaklad>

Umíme matiku – Opakované pokusy a složené jevy česky

Pravděpodobnost sjednocení, průniku a nezávislých jevů. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pravdepodobnost-slozene>

Sbírký úloh a testy

Přklady.com – Pravděpodobnost česky

Sbírka úloh z pravděpodobnosti s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/pravdepodobnost-a-statistika/pravdepodobnost>

Nástroje

Matematika polopatě (matweb.cz) – Generátor náhodných čísel česky

Rychlá simulace mnoha hodů kostkou pro porovnání relativní četnosti s vypočtenou pravděpodobností.

<https://www.matweb.cz/generator-nahodnych-cisel/>
